

```
1 package nyp_proje;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.LinkedList;
5 import java.util.Queue;
6
7 /**
8  * LojistikSistemi: Tüm müşterileri, araçları ve paket kuyruğunu yöneten ana sınıftır.
9  *
10 * Sistem mimarisi:
11 * - Müşteri listesi tutulur
12 * - Araç listesi tutulur
13 * - Paketler FIFO kuyrukta işlenir
14 *
15 * Paket kuyruğu FIFO mantığıyla çalışır:
16 * - Paketler sisteme eklenme sırasıyla kuyruğa girer.
17 * - Dağıtım başlatıldığında kuyruktan sırayla çekilir ve uygun araca atanır.
18 *
19 * Araç seçim mantığı:
20 * - Paket < 5 kg → Drone
21 * - Paket < 30 kg → Motorsiklet
22 * - Diğer → Kamyon
23 */
24 public class LojistikSistemi {
25
26     private ArrayList<Musteri> musteriler;
27     private ArrayList<Arac> araclar;
28     private Queue<Paket> paketKuyrugu; // FIFO kuyruk yapısı
29
30     public LojistikSistemi() {
31         // Sistem başlatılırken boş listeler oluşturulur
32         this.musteriler = new ArrayList<>();
33         this.araclar = new ArrayList<>();
34         this.paketKuyrugu = new LinkedList<>();
35     }
36
37     public void musteriekle(Musteri muster) {
38         // Yeni müşteri sisteme eklenir
39         musteriler.add(muster);
40         System.out.println("[SİSTEM] Müşteri eklendi: " + muster.getAd());
41     }
42
43     public void aracEkle(Arac arac) {
44         // Yeni araç sisteme eklenir
45         araclar.add(arac);
46         System.out.println("[SİSTEM] Araç eklendi: " + arac);
47     }
48
49     /** Yeni paketi sisteme ekler ve FIFO kuyruğuna koyar. */
50     public void paketEkle(Paket paket) {
51         // Paket kuyruğa eklenir
52         paketKuyrugu.offer(paket);
53         System.out.println("[SİSTEM] Paket kuyruğa eklendi: " + paket);
54     }
55
56     /** Kuyruktaki tüm paketleri sırayla işler. */
57     public void dagitimBaslat() {
58         System.out.println("\n" + "=".repeat(50));
59         System.out.println(" DAĞITIM BAŞLADI - Kuyrukta " + paketKuyrugu.size() + "
60 paket");
61         System.out.println("=".repeat(50));
62     }
63 }
```

```

62     // FIFO mantığıyla tüm paketler işlenir
63     while (!paketKuyrugu.isEmpty()) {
64         Paket paket = paketKuyrugu.poll();
65         System.out.println("\n--- İşleniyor: " + paket + " ---");
66
67         // Pakete uygun araç seçilir
68         Arac uygunArac = uygunAracSec(paket);
69
70         if (uygunArac != null) {
71             // Teslimat işlemi başlatılır
72             uygunArac.teslimatYap(paket);
73         } else {
74             // Hiç uygun araç yoksa uyarı verilir
75             System.out.println("[UYARI] " + paket + " için uygun araç bulunamadı!");
76         }
77     }
78
79     System.out.println("\n" + "=" .repeat(50));
80     System.out.println("    DAĞITIM TAMAMLANDI");
81     System.out.println("=" .repeat(50));
82 }
83
84 /** Paketin ağırlığına göre en uygun aracı seçer. */
85 private Arac uygunAracSec(Paket paket) {
86     double agirlık = paket.getAgirlık();
87
88     // 1. Öncelik: Drone (çok hafif paketler)
89     if (agirlık < 5) {
90         Arac drone = aracTipiBul(Drone.class); //Drone tipinde bir araç ara
91         if (drone != null) return drone; //Bulursan direkt döndür,Bulamazsan
devam et
92     }
93
94     // 2. Öncelik: Motorsiklet (orta ağırlık)
95     if (agirlık < 30) {
96         Arac motor = aracTipiBul(Motorsiklet.class);
97         if (motor != null) return motor;
98     }
99
100    // 3. Seçenek: Kamyon (ağır yükler)
101    return aracTipiBul(Kamyon.class);
102 }
103
104 /** Belirtilen tipte ilk aracı listeden bulur. */
105 private Arac aracTipiBul(Class<?> tip) {
106     // Araçlar listesi içinde istenen tip aranır
107     for (Arac arac : araclar) { //araclar listesindeki tüm araçları tek tek gezer
108         if (arac.getClass() == tip) return arac;
109     }
110     return null;
111 }
112
113 /** Tüm araçların güncel durumunu ekrana basar. */
114 public void aracDurumRaporu() {
115     System.out.println("\n--- ARAÇ DURUM RAPORU ---");
116     for (Arac arac : araclar) {
117         System.out.println("    " + arac);
118     }
119 }
120
121 public int kuyruktakiPaketSayisi() {
122     return paketKuyrugu.size();

```

LojistikSistemi.java

13 Haziran 2026 Cumartesi 17:06

```
123     )  
124 }
```